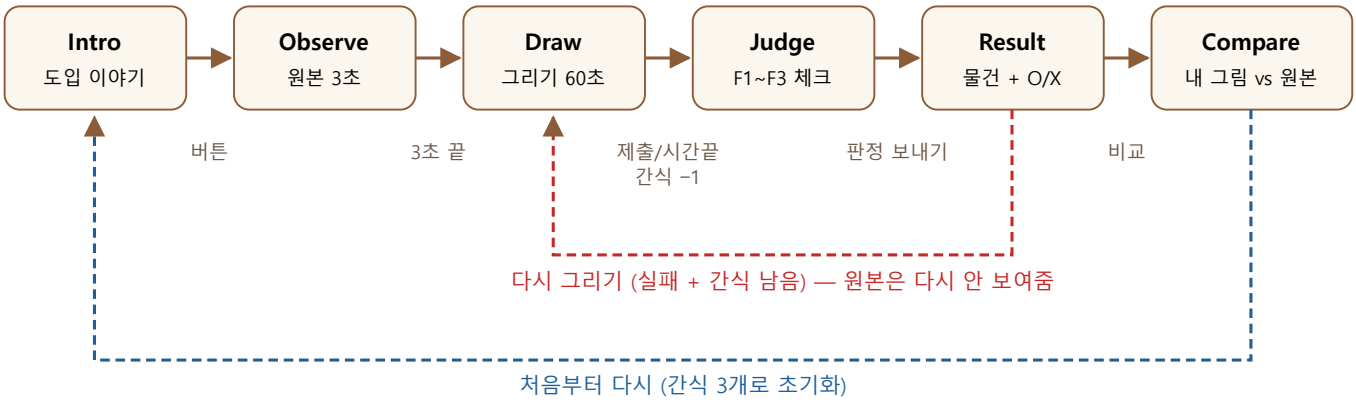
찾아라! 도깨비 — MVP 아키텍처

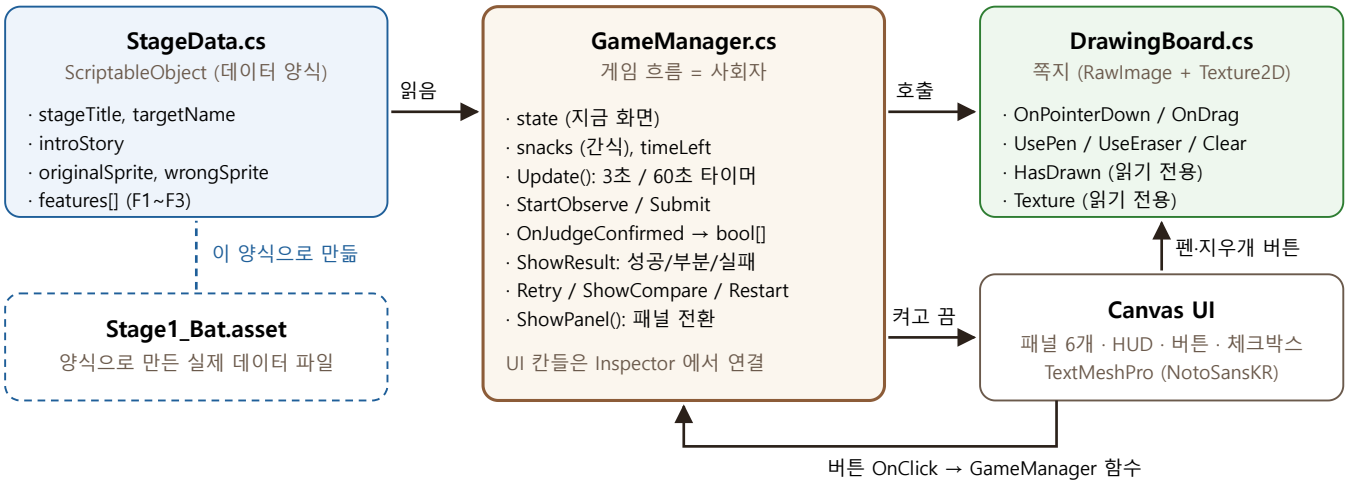
1단계 방망이 · Unity 6.3 LTS · 씬 1개 + 패널 6개 + 스크립트 3개 · 판정은 테스트 입력(체크박스)

1. 플레이 흐름 (GameManager 의 State)



> 화면을 바꾸는 방법은 하나뿐입니다: `ShowPanel(패널)` — 그 패널만 켜고 나머지 5개는 끕니다.

2. 구성 요소와 의존 관계



> 화살표 방향 = "누가 누구를 아는가". **DrawingBoard 와 StageData 는 GameManager 를 모릅니다.** 그래서 각각 따로 고치거나 재사용하기 쉽습니다.

3. 데이터 흐름 — 그림 한 장이 결과가 되기까지

단계	어디서 → 어디로	무엇이 전달되나
게임 시작	Stage1_Bat.asset → GameManager	`stage` 칸에 연결된 데이터 전체 (이름, 이야기, 그림 2장, 특징 3개)
관찰	GameManager → TargetImage	`stage.originalSprite` 를 3초 보여줌
그리기	마우스 → DrawingBoard	화면 좌표 → 픽셀 좌표 → `pixels[]` 배열 색 변경 → `Texture`
그리기 중	DrawingBoard → GameManager	`HasDrawn` → 제출 버튼 `interactable`
제출	GameManager 내부	`snacks--`, 체크박스 초기화, 판정 화면으로
판정	체크박스 ×3 → GameManager	`bool[] present` 예) {true, true, false}
결과	GameManager → ResultPanel	true 개수 → 제목·가져온 그림·[O]/[X] 목록·버튼 표시 여부
비교	DrawingBoard → MyDrawing StageData → Original	내가 그린 `Texture` 를 그대로 재사용 / 원본 Sprite

4. 결과 계산 규칙 (ShowResult)

맞힌 특징 수	결과	도깨비가 가져오는 것	버튼
3 / 3	**성공**	진짜 방망이 (originalSprite)	내 그림과 비교하기
1 ~ 2 / 3	**부분 성공**	엉뚱한 방망이 (wrongSprite)	다시 그리기 (간식 남으면) · 포기하고 비교
0 / 3	**실패**	아무것도 없음	다시 그리기 (간식 남으면) · 포기하고 비교

> 간식은 3개로 시작, 제출할 때마다 1개. 0개면 다시 그리기 버튼이 사라지고 "간식이 다 떨어졌어요" 표시.

5. AI 판정으로 바꿀 때 — 바뀌는 곳은 한 군데

```
// 지금 (MVP, 테스트 입력)
public void OnJudgeConfirmed()
{
    bool[] present = new bool[3];
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        present[i] = featureToggles[i].isOn;
    ShowResult(present);
}
```

```
// 나중 (AI 판정)
byte[] png = board.Texture.EncodeToPNG();
// → 프롬프트 + png 를 LLM 에 전송
// ← {"features":[{"featureId":"F1",
//      "status":"present"}, ...]}
present[i] = (status == "present");
ShowResult(present);   // 그대로 재사용
```

> 기획서 6장의 JSON 구조(`inputStatus`, `features[].status`)를 받아 `bool[]` 로만 바꿔주면 결과·재도전·비교 화면은 손대지 않아도 됩니다.

6. 폴더 구조

```
FindDokkaebi/
├ Assets/
│  ├ Scripts/               게임 코드 (빌드에 포함)
│  │  ├ GameManager.cs      게임 흐름
│  │  ├ DrawingBoard.cs     그림판
│  │  └ StageData.cs        단계 데이터 양식
│  ├ Editor/                에디터 전용 (빌드에 안 들어감)
│  │  ├ MvpSceneBuilder.cs  씬 자동 조립 (Tools 메뉴)
│  │  ├ MvpAutoBuild.cs     Game 씬이 없으면 자동으로 한 번 조립
│  │  └ MvpSelfTest.cs      자동 플레이 테스트 (31개 확인 + 스크린샷)
│  ├ Data/Stage1_Bat.asset  1단계 데이터
│  ├ Sprites/               Bat_Original.png · Bat_Wrong.png (임시 그림)
│  ├ Scenes/Game.unity      게임 씬 (하나뿐)
│  └ Fonts/                 NotoSansKR SDF (한글)
└ Docs/                     MVP_구조_설명.md · 이 PDF
```

7. 씬(Hierarchy) 구조

```
Game
├ Main Camera
├ EventSystem               (InputSystemUIInputModule — 마우스·터치를 UI 로)
├ GameManager               ← GameManager.cs
└ Canvas                    (Scale With Screen Size, 1080 x 1920)
   ├ Background
   ├ IntroPanel     Title · Story · StartButton ──────▶ StartObserve()
   ├ ObservePanel   Guide · TargetImage · Countdown
   ├ DrawPanel      Guide · Board(DrawingBoard)
   │                PenButton ─▶ UsePen()   EraserButton ─▶ UseEraser()
   │                ClearButton ─▶ Clear()  SubmitButton ─▶ Submit()
   ├ JudgePanel     Waiting · TestGuide · FeatureToggle1~3
   │                ConfirmButton ──────────────────▶ OnJudgeConfirmed()
   ├ ResultPanel    ResultTitle · ReturnedItem · FeatureList
   │                RetryButton ─▶ Retry()   CompareButton ─▶ ShowCompare()
   ├ ComparePanel   MyDrawing · Original · FeatureHint
   │                RestartButton ──────────────────▶ Restart()
   └ HUD            SnackText · StageText · TimerText   (맨 아래 = 맨 앞에 그려짐)
```

8. 확장 로드맵

다음 기능	고칠 곳
2~5단계	StageData 파일 추가 + GameManager 에 `StageData[] stages`, 다음 단계 버튼
삼원색 펜	DrawingBoard 에 `SetColor(Color)` + 색 버튼 3개
선 굵기 / 되돌리기	DrawingBoard 에 `SetPenSize(int)`, 획마다 `pixels` 복사본 저장
혼색 팔레트	두 색 평균 = `Color.Lerp(a, b, 0.5f)` → SetColor
AI 판정	OnJudgeConfirmed 만 교체 (5번 참고), 오류 시 `snacks++`
진짜 아트	Sprites 의 PNG 파일만 같은 이름으로 교체